

Tehnički list

StoCarrier Aero (StoPanel Plus)

Nosiva ploča od granulata puhanog stakla



Karakteristika

Primjena

- Univerzalno primjenjivo za sve podloge i konstrukcije suhe gradnje
- Obloga okruglih konstrukcija
- IZVANA:
 - nosiva ploča za sve kompozitne sustave za toplinsku izolaciju StoTherm
 - nosiva ploča za fasadne i stropne obloge u sustavu ovještene ventilirane fasade
 - zaštita od udara preko izolacijske žbuke ili izolacijskih sustava
 - premošćivanje nenosivih podloga, otvora ili kutija za rolete
- UNUTRA:
 - oblaganje zidova samostojećih elemenata i sanitarnih elemenata
 - na zidovima, stropu, kosini, pod krovom, podrumu
 - podloga pločice i izjednačavanje u području zida
 - za djelovanje vode W2-1 ili W3-1 u vlažnim i mokrim prostorima: stručno brtvljenje u skladu s DIN 18534

Svojstva

- reakcija na požar (razred) sukladno normi EN 13501-1: A2-s1, d0
- otporno na smrzavanje
- otporno na mehanička opterećenja
- mala težina
- jednostavna obrada
- rezanje skalpelom
- nije osjetljivo na vlagu, ali nije prikladan za trajan kontakt s tekućom vodom
- svijetli izgled
- obostrano vidljiva armaturna mrežica

Format

- širina x visina, podatak u mm: 1200 x 800, 2400 x 1200
- Debljine, podaci u mm: 8, 10, 12, 20

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783	19	Mjereno na ploči debljine 20 mm
Reakcija na požar	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Toplinska vodljivost	EN 12667	0,12 W/(m*K)	Mjereno na ploči debljine 20 mm

Tehnički list

StoCarrier Aero (StoPanel Plus)

Plošna težina		4,3 kg/m ²	cca, debljina ploče: 8 mm
Plošna težina		6,0 kg/m ²	cca, debljina ploče: 12 mm
Plošna težina		10,5 kg/m ²	cca, debljina ploče: 20 mm
Modul elastičnosti pri savijanju	EN ISO 178	1.885 N/mm ²	Mjereno na ploči debljine 20 mm
Toplinska promjena duljine	TIAP-650	0,0000114 1/K	Mjereno na ploči debljine 20 mm

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne odnosno nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. nastajanje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima. Nosive ploče nemojte montirati na vlažne ili nečiste podloge.

Uporaba

Potrošnja

Uporaba

Približna potrošnja

1200 x 800 mm

1,04

kom./m²

2400 x 1200 mm

0,35

kom./m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

PODRUČJA PRIMJENE

- A. Fasadna i stropna obloga u sustavu ovještene ventilirane fasade
- B. Mehaničko pojačanje u području izloženom udarcima
- C. Konstrukcija unutarnjeg zida

PODRUČJE PRIMJENE A - Fasadna i stropna obloga u sustavu ovještene ventilirane fasade

Općenita napomena:

- nosive ploče u sustavu ovještene ventilirane fasade
- dopuštena debljina ploče: 12 mm

Za negorivu strukturu sustava (A2-s1, d0) u skladu s normom EN 13501-1 u

Tehnički list

StoCarrier Aero (StoPanel Plus)

sustavu StoVentec S, M, C. Ovisno o nacionalnim dopuštenjima:

- Premažite stranu okrenutu prema otvoru za stražnju ventilaciju.
- premaz: StoPrep Ventec A
- količina nanošenja: 165 g/m²

Potreban alat i uređaji:

- rezanje nosive ploče: skalpel ili pila
- pričvršćenje nosive ploče: odvijač ili stroj za spajalice

Podloga:

- statički potvrđena podkonstrukcija proizvođača Sto od oplemenjenog čelika ili aluminija ili od drvene podkonstrukcije

Napomene:

Podkonstrukcija od oplemenjenog čelika / aluminija: 5,5 x 24 mm

Opterećenje vjetrom do 1,1 KN/m²: najmanje 13 vijaka po m²

Opterećenje vjetrom do 1,6 KN/m²: najmanje 21 vijaka po m²

Opterećenje vjetrom do 2,6 KN/m²: najmanje 29 vijaka po m²

Podkonstrukcija od drva: 5,0 x 42 mm

Opterećenje vjetrom do 0,7 KN/m²: najmanje 13 vijaka po m².

Opterećenje vjetrom do 2,2 KN/m²: najmanje 21 vijaka po m².

Rezanje nosive ploče:

1. Nosivu ploču na jednoj strani zarezite skalpelom.
2. Slomite i razrežite nosivu ploču.

Postavljanje nosive ploče:

1. Nosivu ploču položite u vezu na podkonstrukciju pa spojite pritiskanjem.
2. Svaku nosivu ploču pričvrstite na najmanje 2 nosiva profila pomoću vijaka Sto-Fassaden-Schrauben.
3. Pazite na broj potrebnih vijaka Sto-Fassaden-Schrauben. Glave vijaka postavite u ravni površine nosivih ploča.
4. Kod pričvršćenja poštuju razmake vijaka Sto-Fassaden-Schrauben ili stezaljki u skladu s nacionalnim dopuštenjem.
5. Ako će se sljedeći premaz izvesti s mineralnom temeljnom žbukom, ploče grundirajte proizvodom Sto-Putzgrund.

Pričvršćenje nosive ploče na okrugle konstrukcije:

1. Kod debljine ploče od 12 mm obratite pažnju na sljedeće napomene:
2. Radijus $\geq 8,0$ m: obložite daskama bez pripremnih radova.
3. Radijus $< 8,0$ m: nosivu ploču na stražnjoj strani zarezite u prugama za montažu bez naprezanja.
4. Nosivu ploču vijčano učvrstite na okruglu konstrukciju.

PODRUČJE PRIMJENE B - Mehaničko ojačanje u području izloženom udarcima

Tehnički list

StoCarrier Aero (StoPanel Plus)

Potreban alat i uređaji:

- skalpel
- nazubljena zidarska žlica, 6 x 6 mm

Napomene:

- preporučena debljina ploče: 8 mm (StoPanel Plus)
- Izvedite zaštitu od vlage, armiranje i završni premaz u skladu s predviđenim kompozitnim sustavom za toplinsku izolaciju StoTherm. Nemojte postavljati nosive ploče tako da su u izravnom kontaktu s horizontalnim limenim pokrovima, vodonepropusnim brtvenim slojevima ili drugim zaštitama od vlage.
- Montirajte zaštitni profil za rubove prema uputama.
- Uzmite u obzir podatke o projektiranju, posebno o priključcima na građevne dijelove i prekrivanje kutija za rolete.

Podloga:

- Čvrsto, suho, čisto, nosivo
- bez slojeva sintera, iscvjetavanja, sredstava za odvajanje
- Vlažne i nepotpuno povezane podloge uzrokuju štetu.
- Nosivu ploču nemojte montirati na vlažnu niti nečistu podlogu.

Rezanje nosive ploče:

1. Nosivu ploču na jednoj strani zarezite skalpelom.
2. Slomite i razrežite nosivu ploču.

Postavljanje nosive ploče:

1. Debljinu izolacijske ploče smanjite za debljinu sloja ploče i ljepila.
2. Ljepilo StoColl KM nanesite na cijelu površinu ploče i izravnavajte pomoću zupčastog gletera.
3. Montirajte nosivu ploču u vezu, ravno i položenu uz drugu ploču.
4. Ako će se sljedeći premaz izvesti s mineralnom temeljnom žbukom, ploče grundirajte proizvodom Sto-Putzgrund.

PODRUČJE PRIMJENE C - Konstrukcija unutarnjeg zida

Općenito

Potreban alat i uređaji:

- skalpel
- Sto-Zahntraufel-Vibra-L, Sto-Zahntraufel-Vibra-S

Napomene:

- Nosivu ploču montirajte bez naprezanja.
- Nikada nemojte silom gurati na susjedne građevne dijelove.
- Nemojte upotrebljavati kao statički element u drvenoj skeletnoj konstrukciji.

Podloga:

Tehnički list

StoCarrier Aero (StoPanel Plus)

- uobičajene, nenosive konstrukcije predzida ili suhe gradnje od drva ili metala
- masivni zidovi prikladni za lijepljenje
- Čvrsto, suho, čisto, nosivo
- bez slojeva sintera, iscvjetavanja, sredstava za odvajanje
- Vlažne i nepotpuno povezane podloge uzrokuju štetu.
- Nosivu ploču nemojte montirati na vlažnu niti nečistu podlogu.
- U slučaju plijesni: prikladno pripremite podlogu.

Nosivu ploču pričvrstite na konstrukciju:

1. Pridržavajte se sljedećih napomena:

- Metalna podkonstrukcija: upotrijebite Sto-Schnellbauschraube 3,5 x 35 mm.
- Drvena podkonstrukcija: upotrijebite Sto-Schnellbauschraube 3,5 x 35 mm.
- Vijci za brzu gradnju ne smiju probosti gornji sloj tkanine.
- U vlažnim i mokrim prostorijama:

Razred izloženosti vodi W0-I i W1-I: metalna podkonstrukcija i pričvrtni materijali moraju najmanje odgovarati kategoriji korozivnosti C1 (suhozidni profili prema DIN EN 18182-1, sa standardnim pocinčavanjem).

Razred izloženosti vodi W2-I: metalna podkonstrukcija i sredstva za pričvršćivanje odgovaraju kategoriji korozivnosti C3.

Razred izloženosti vodi W3-I: metalna podkonstrukcija i sredstva za pričvršćivanje odgovaraju kategoriji korozivnosti C5-M. Za to vidi i tehnički list IGG 10.

- Razmaci osi podkonstrukcije ovise o debljini ploče.

Debljina ploče 8 – 10 mm: razmak osi ≤ 400 mm

Debljina ploče 12 – 20 mm: razmak osi ≤ 600 mm

2. Nosivu ploču vijcima učvrstite na metalnu i drvenu podkonstrukciju bez predbušenja: za manje otpada, u nizu s pomakom od otprilike 200 mm.

Nosivu ploču pričvrstite na zid:

1. Lijepilo StoColl CX nanosite na cijelu površinu i izravnajte zupčastim gleterom.

Nazubljenje ovisi o ravnosti podloge.

2. Ravnomjerno uronite nosivu ploču.

Pričvršćenje nosive ploče na okrugle konstrukcije:

1. Kod debljine ploče od 12 mm obratite pažnju na sljedeće napomene:

2. Radijus ≥ 8,0 m: obložite daskama bez pripremnih radova.

3. Radijus < 8,0 m: nosivu ploču na stražnjoj strani zarezite u prugama za montažu bez naprezanja.

4. Nosivu ploču vijčano učvrstite na okruglu konstrukciju.

PODRUČJE PRIMJENE C - Konstrukcija unutarnjeg zida

Spojevi ploča

I: Ravno spojite spojnice

II: Spojnicu ljepila ispunite radi dodatne sigurnosti od pucanja

I: Ravno spojite spojnice:

Tehnički list

StoCarrier Aero (StoPanel Plus)

Područje bez vizualnih zahtjeva, npr. pločice ili u donjem položaju ploče kod višeslojnog polaganja ploča.

1. Nosive ploče bez spojnice ravno, jednu do druge, spojite na podkonstrukciju spajalicama ili vijcima.

II: Ispunjavanje spojnice ljepila radi dodatne sigurnosti od pucanja:

1. Pridržavajte se sljedećih napomena:

- Koristite brtvilo i ljepilo "Soudal Fix All Flexi" za spojnice i lijepljenje.

- primjena samo na pravokutnim bridovima bez prašine (po mogućnosti tvornički odrezanima)

- Širina spojnice maksimalno 1 mm, nemojte pritiskati na nulu.

2. Prvu nosivu ploču vijcima pričvrstite na podkonstrukciju.

3. Soudal Fix All Flexi nanijeti na montiranu nosivu ploču, po sredini ruba ploče.

4. Zatim drugu nosivu ploču pritisnite tijesno uz prvu nosivu ploču. Soudal Fix All Flexi pri stiskanju ruba ploče, spojnica mora biti potpuno ispunjena.

5. Pustite da se materijal potpuno osuši. Višak materijala uklonite zidarskom lopaticom.

PODRUČJE PRIMJENE C - Konstrukcija unutarnjeg zida Izjednačavanje / obrada spojnica

Q1: Osnovno izravnavanje

Za površine bez vizualnih zahtjeva, npr. pločice

Q2: Standardno izravnavanje

Za površine malih vizualnih zahtjeva, npr. grubovlaktaste tapete, žbuke > 1 mm

Q3: Dodatno izravnavanje

Za površine velikih vizualnih zahtjeva, npr. grubovlaktaste tapete, žbuke ≤ 1 mm

Q4: Punoplošno izravnavanje

Za površine najvećih vizualnih zahtjeva

Preporučena masa za ispunjavanje:

StoLevell In Sil, StoLevell In Fill

Q1: Osnovno izravnavanje

Primjena: pločice

1. Nakon stvrdnjavanja, uklonite višak ljepila iz spojnica.

2. Sredstva za pričvršćivanje premažite masom za ispunjavanje.

Q2: Standardno izravnavanje

Primjena: srednje i krupno strukturirane zidne obloge

1. Za ispunjavanje sudarnih spojnica vidi odlomak „Spojevi ploča“.

2. Sredstva za pričvršćivanje premažite masom za ispunjavanje.

3. Za kontinuiran prijelaz naknadno premažite spojeve ploča.

Q3: Dodatno izravnavanje

Primjena: srednje i krupno strukturirane zidne obloge, npr. grubovlaktaste tapete,

Tehnički list

StoCarrier Aero (StoPanel Plus)

žbuke ≤ 1 mm

1. Za ispunjavanje sudarnih spojnica vidi odlomak „Spojevi ploča“.
2. Sredstva za pričvršćivanje premažite masom za ispunjavanje.
3. Za kontinuiran prijelaz naknadno premažite spojeve ploča.
4. Spojnice široko ispunite masom za ispunjavanje.
5. Zatvorite pore: oštro razvucite spojnice.

Q4: Punoplošno izravnavanje

Primjena: glatke, nestrukturirane zidne obloge sa sjajem, efektivnim premazom i kvalitetnim tehnikama zaglađivanja

1. Za ispunjavanje sudarnih spojnica vidi odlomak „Spojevi ploča“.
2. Sredstva za pričvršćivanje premažite masom za ispunjavanje.
3. Za kontinuiran prijelaz naknadno premažite spojeve ploča.
4. Spojnice široko ispunite masom za ispunjavanje.
5. Zatvorite pore: oštro razvucite spojnice.
6. Površinu ploče punoplošno premažite, zagladite ili izjednačite. Debljina sloja: do otprilike 3 mm.

Opcionalno upotrijebite stakleni flis. Ovaj korak povećava sigurnost od stvaranja pukotina.

1. Spojnice izjednačite u stupnju kvalitete Q3, vidi odlomak „Izjednačavanje“.
2. Površinu prebrusite, temeljito otprašite i nanesite temeljni premaz StoPrim Plex.
3. Površinu na spoju tapecirajte proizvodima StoColl Tap i StoTap Pro 100 P pa dalje premazujte ovisno o završnom premazu.

PODRUČJE PRIMJENE C - Konstrukcija unutarnjeg zida Završni premaz

1. Pridržavajte se sljedećih napomena:
 - Ovisno o zahtjevima moguće je odabrati bilo koji premaz za interijer Sto, ovisno o traženom stupnju kvalitete.
 - U obzir uzmite tehničke listove proizvoda.
2. Površinu prebrusite, temeljito otprašite i nanesite temeljni premaz StoPrim Sil Color.
3. Sljedeći premaz s StoLevell Calce FS može se izvesti bez nanošenja temeljnog premaza.
4. Nanesite završni premaz.

PODRUČJE PRIMJENE C - Konstrukcija unutarnjeg zida Pločice i keramičke ploče

1. Pridržavajte se sljedećih napomena:
 - nosive ploče: StoCarrier Aero 12 mm, StoCarrier Aero 20 mm
 - Na navedenim nosivim pločama mogu se sve pločice od keramike ili plastike

Tehnički list

StoCarrier Aero (StoPanel Plus)

postaviti s komercijalnim ljepilima u tankom sloju do 50 kg/m² (uključujući ljepilo).
- Po potrebi, nosive ploče prethodno obraditi s StoPrep In kao sredstvom za izradu veznog mosta.
- Ispitajte kompatibilnost ljepila s potrebnim brtvljenjem pa ispitajte vlačnu čvrstoću prionjivosti.

PODRUČJE PRIMJENE C - Konstrukcija unutarnjeg zida
Primjena u mokrom području

1. Pridržavajte se sljedećih napomena:

- Nosive ploče mogu se upotrebljavati kao podloga za brtvljenje u razredima izloženosti vodi W0-I do W3-I u skladu s normom DIN 18534.
- Nosiva ploča nije osjetljiva na vlagu, ali je ne treba izlagati tekućoj vodi. Odabrani, uobičajeni sustav brtvljenja mora imati dokaz o uporabi (abP ili ETA) i konstrukciju i nosivu ploču trajno štiti od svakog utjecaja vode u skladu s razredom opterećenja.
- Ostale podatke i napomene pronađite u normi DIN 18534 i relevantnim tehničkim listovima stručnih udruga.
- Sredstva za pričvršćenje moraju biti otporna na koroziju.
- Imajte na umu: Proizvodi za međupremaz i završni premaz iz asortimana Sto za interijere dopušteni su za razrede izloženosti vodi W0-I.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Ploče se ne smiju izlagati trajnom vlaženju niti vlazi pri skladištenju.

Vrijeme stajanja nosivih ploča od šest mjeseci, kao ventilirana fasadna oplata na vanjskom području, bez zaštitnog sloja, pod normalnim vremenskim uvjetima, može se smatrati neproblematičnim.

Pritom treba paziti da su ventilacija i odzračivanja sustava osigurani i u tom razdoblju. Priključci sustava također moraju biti izrađeni nepropusni za udar kiše. Eventualno još otvorene krajeve sustava ili spojnice treba pokriti tako da je uz osiguranje ventilacije dana zaštita od malih životinja i da voda odnosno vlaga ne mogu dospjeti iza fasade.

Nosiva ploča mora u trenutku nanošenja premaza biti suha i bez prašine te ne smije imati oštećenja.

Eventualno oštećene ploče potrebno je zamijeniti prije premaza.

Dobavljanje

Ambalaža

Paleta

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhome.

Tehnički list

StoCarrier Aero (StoPanel Plus)

Označavanje

Proizvodna skupina

Nosiva ploča

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II.
Pobliže informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com